

Analisis Colaborativo: Firma Genetica (Longest Palindromic Substring)

1. Descripcion del problema

Dada una cadena S compuesta unicamente por los caracteres A, C, G y T, se debe encontrar la subsecuencia palindromica contigua mas larga (palindromo de texto tradicional: se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda). El escuadron evaluo cuatro tecnicas vistas en clase: Algoritmo de Manacher, Hashing de cadenas, Suffix Array y Longest Common Substring (LCS), comparando su complejidad temporal, espacial y su viabilidad frente a las restricciones de tiempo del juez en linea.

2. Tabla comparativa de las 4 tecnicas

Tecnica	Complejidad temporal	Complejidad espacial	Pros	Contras
Algoritmo de Manacher	$O(n)$	$O(n)$	Lineal real; sin colisiones de hash; sin estructuras auxiliares complejas	Requiere manejar con cuidado la transformacion de la cadena (separadores)
Hashing de cadenas	$O(n \log n)$	$O(n)$	Facil de implementar; buena intuicion con busqueda binaria	Riesgo de colisiones (requiere doble hash); factor $\log(n)$ extra
Suffix Array + LCP	$O(n \log n)$	$O(n)$	Muy versatil para variantes con multiples consultas	Implementacion mas compleja (SA + LCP + RMQ)
LCS (S vs reverso de S)	$O(n^2)$	$O(n)$ u $O(n^2)$	Muy intuitivo, facil de razonar	No escala a n grande; riesgo de falsos positivos por solapamiento diagonal

3. Justificacion de la tecnica elegida

El equipo selecciono el **Algoritmo de Manacher** como solucion final frente a las otras tres alternativas. La razon principal es que el juez en linea evalua con limites de tiempo ajustados, y Manacher es la unica de las cuatro tecnicas con complejidad temporal lineal real $O(n)$, sin factores logaritmicos adicionales.

Frente al Hashing de cadenas, Manacher evita el riesgo de colisiones de hash (que obligarian a usar doble hash o modulos grandes para mayor seguridad) y no necesita busqueda binaria adicional, eliminando el factor $\log(n)$. Frente al Suffix Array, Manacher es considerablemente mas simple de implementar de forma correcta bajo presion de tiempo, ya que no requiere construir un arreglo de sufijos, un arreglo LCP (Kasai) ni estructuras de consulta de minimos (RMQ). Frente al enfoque de LCS via programacion dinamica, Manacher evita tanto la complejidad cuadratica $O(n^2)$

-inviable para cadenas de ADN largas- como el riesgo de falsos positivos que aparece si no se valida correctamente la alineacion diagonal entre S y su reverso.

En resumen, Manacher ofrece el mejor balance entre rendimiento garantizado, espacio $O(n)$ y simplicidad/robustez de implementacion, lo que lo convierte en la estrategia optima para detectar la firma genetica del patogeno dentro de las restricciones del juez en linea.